

中原龙浩航空有限公司文件

中原龙浩航〔2025〕116号

关于印发《中原龙浩航空目视进近飞行 管理方案》的通知

公司各部门：

根据《关于在全国运输机场推广目视进近工作的通知》（局发明电〔2024〕2530号）、《民航中南局关于发布〈中南地区运输机场目视进近推广工作总体方案〉的通知》（中南局发明电〔2024〕1030号）要求，特制订本管理方案。

本文件自发布之日起生效。

特此通知



中原龙浩航空目视进近飞行管理方案

一、概则

目视进近是在仪表飞行规则（IFR）下，利用目视飞行的基本方法，提高机场运行效率的一种管制运行程序。本方案作为公司管理目视进近飞行的参考资料，旨在明确公司运行和训练政策、管控运行风险，为飞行机组安全实施目视进近提供参考和依据。

（一）目视进近的定义、分类

目视进近（Visual approach）是指在仪表飞行规则下在部分或全部仪表进近程序尚未结束时，通过目视参照地面实施的一种进近方式。目视进近不是标准仪表进近程序且没有复飞航段。具体包括：

（1）**短五边目视进近**（short final visual approach）是指在能见机场或同跑道前序航空器的条件下，由航空器驾驶员自主进行三转弯、四转弯，并自主下降的目视进近。

（2）**引导目视进近**（Vector for visual approach）是指在能见机场或同跑道前序航空器的条件下，由管制员指挥航空器三转弯、四转弯的目视进近。

（3）**平行跑道目视进近**（Independent visual approach）是在实施平行跑道运行期间，在一条或多条跑道进近的航空器实施目视进近的一种运行方式。平行跑道目视进近可在一条跑道实施短五边目视进近，在另一条跑道同时实施短五边目视进近、引导目视进近、有垂直引导的进近（APV）或精密进近；或在一条跑道实施引导目视进近，在另一条跑道同时实施短五边目视进近、

引导目视进近、有垂直引导的进近（APV）或精密进近。

目视进近航图：能使飞行机组以目视参考方法从航路/下降过渡至进近飞行阶段到达预定着陆跑道的飞行资料。常见的目视进近航图有根据 FAA 标准制作的 CVFP（CHARTED VISUAL FLIGHT PROCEDURES）或 RVFP（AREA NAVIGATION VISUAL FLIGHT PROCEDURES）。目视进近航图中设置航路点或导航设施（NAVAID）不是为了航空器驾驶员根据仪表设备定义飞行航径，而是用于辅助其查找辨识地标。航空器驾驶员不能仅依靠航路点或导航设施（NAVAID）进行仪表飞行，而忽视对目视地标的查找和识别。

雷达管制：直接使用雷达信息来提供空中交通管制服务。

最低雷达引导高度（MVA）：是指空中交通管制员实施雷达引导航空器运行的最低高度，但是不包括精密进近雷达进近程序所规定的最低高度。

目视间隔：为航路、终端和塔台管制空域内飞行高度 6000 米（含）以下的航空器配备的一种飞行间隔。

尾流间隔：为避免尾流影响，前后跟进的航空器之间需保持的间隔标准。航空器驾驶员和管制员应共同承担保证航空器规避尾流的责任。

尾流警示信息：当管制员发布“保持目视间隔”指令时，如果其认为另一架飞机尾流会对跟随飞机造成影响，管制员通常会为航空器驾驶员提供一个尾流警示信息，该信息包括产生影响飞机的位置、高度和航向并会随后附上“注意尾流”的短语。

（二）目视进近运行的原则

目视进近运行的发布方式：实施目视进近的信息由机场在自动终端情报服务（ATIS）中发布，或由管制员口头通报。飞行机

组可根据自动终端情报服务（ATIS）或管制员口头通报的目视进近信息进行预先进近准备。

目视进近的发起：短五边目视进近及引导目视进近可以由飞行机组申请或者由管制员发起，得到双方认可后实施。

短五边目视进近的发起时机：在实施目视进近时，飞行机组可以在通过机场进场点时，申请实施短五边目视进近，在空中交通管制部门批准后实施。

（三）在目视进近中的航空器间隔保持的责任、越障安全 的责任

1. 飞行机组接受目视进近许可前，应严格按照仪表进近程序和管制指令飞行。

2. 当飞行机组接受管制员目视进近许可后，越障责任移交至飞行机组。

3. 当飞行机组通报能目视前机并接受管制员保持前机目视间隔指令后，与前机的间隔责任自此移交飞行机组。

4. 飞行机组实施目视进近时，应保持持续目视机场或同跑道前机，合理规划航径，避免穿越着陆跑道五边，并保持与地面的安全高度；飞行机组目视并跟随前机进近时，应保持与前机安全距离和尾流间隔。

5. 飞行机组在 200 英尺（AAL）判断同跑道前机未出现明显脱离跑道趋势时，应执行复飞程序。

二、人员要求

（一）对飞行机组资格的要求

1. 实施引导目视进近和短五边目视进近的在座飞行机组应完成了局方和公司规定的目视进近相关理论培训和学习。

2. 运行初期（即日起至 2026 年 3 月 1 日）实施短五边目视进近时应由机长在左座亲自操纵。机长应具备本机型号教员资质，或达到 C3（含）以上技术等级并且结合复训完成了模拟机目视进近训练。后续随着目视进近运行经验的积累，公司经评估后合理调整人员资质要求。

3. B747 机型可执行引导目视进近，暂不执行短五边目视进近。

（二）训练要求

1. 理论培训和学习

(1) 公司对实施目视进近的机组应进行相关培训，培训内容包括《航空器驾驶员指南-尾流和平行跑道运行》（AC-121-2015-28）第 4.3.3 节和《中原龙浩航空目视进近飞行管理方案》及相关附则的培训。

(2) 在相关机场实施目视进近的机组需完成该机场的《目视进近飞行方案》《目视进近管制运行方案》的学习。

2. 飞行训练

公司每半年的复训课程中，应从运行机场中选取 1-2 个有代表性的机场开展目视进近训练，内容可包括：目视起落航线训练、实施目视进近及复飞的程序和方法、避免进入尾流和尾流间隔的要求及方法、实施目视进近的高度和速度控制、地形或 TCAS 告警的处置、其他公司运行政策等。

（三）公司考虑的其他方面

1. 飞行机组在进行航前准备、完成进近简令时应重点目视进近相关风险，加强沟通协作，确保目视进近飞行安全。

2. 机组应严格遵守信息报告制度，对于执行目视进近过程中

出现的特殊事件，如不稳定进近、复飞、地形警告、航空器冲突等，应在第一时间报告公司。

3. 公司相关部门对于目视进近的机组报告信息应及时处理分析，通过事件讲评宣贯、改进运行政策、开展针对性训练等手段，持续管控运行风险，不断提高实施目视进近的能力与水平。

三、航空器要求

（一）航空器故障风险

当航空器出现以下情形的故障时应谨慎评估故障给目视进近带来的影响，及时与管制沟通，获取支援。由机长决策是否继续执行目视进近：

1. 影响着陆性能；
2. 操纵能力降级；
3. 飞机出现机长认为不适宜执行目视进近的其他故障情形。

（二）目视进近中的 AP/AT/FD 的使用

1. 实施目视进近时，机组应采用目视、仪表相结合的方式，合理使用自动飞行设备降低工作负荷，综合参考机载导航和显示设备（ILS 指示、地图显示、趋势线、DME、无线电高度等），确保满足稳定进近要求。

2. 实施引导目视进近时，在自动设备工作正常的情况下，机组应优先使用自动化设备飞行（保持 AP 接通）直至五边建立稳定进近，五边时视情况转入人工飞行（可按需使用 FD）。

3. 实施短五边目视进近时，在自动设备工作正常的情况下，三转弯之前应优先使用自动化设备飞行（保持 AP 接通），四边或五边时视情况转入人工飞行（可按需使用 FD）。

4. 五边进近时，机组应在保持目视飞行的前提下，合理参考

ILS 指示、地图显示等信息，确保满足稳定进近要求。

四、环境气象要求

（一）运行的气象标准

1. 各机场管制运行方案中公布了该机场实施目视进近的最低天气标准。实际运行过程中，由管制单位判断当前天气条件是否符合目视进近最低天气标准，并决定是否开放目视进近运行。飞行机组得到管制员或 ATIS 通报的开放目视进近运行信息，即表明当前天气条件满足目视进近运行最低天气标准。

2. 飞行机组应确保能够建立目视参考，方可发起目视进近申请或接受目视进近许可；实施目视进近过程中，也应持续保持目视能见机场或 ATC 指挥其跟随的其它飞机。

3. 当机场或机场周边存在影响飞行操纵的恶劣天气时，如雷暴、较强降水、风切变、强烈颠簸、强侧风或阵风等，机组不应实施目视进近，并将该情况通报 ATC。

（二）跑道运行要求

飞机在落地后，飞行机组应使用最近可用快速脱离道尽快脱离跑道，减少跑道占用时间。若有特殊情况需立即通知管制员。

（三）灯光运行要求

夜间实施目视进近时，机组应合理参考跑道灯光系统。如果相关跑道的跑道边灯、跑道入口灯、跑道末端识别灯或 PAPI 灯不工作，不应实施目视进近。

（四）夜间运行要求

与日间运行保持一致。

五、管理

（一）机组进行速度管理的要求

引导目视进近时，飞行机组可参考该跑道仪表进近航图公布的速度要求。短五边目视进近时，飞行机组可参考本机型飞行程序中的速度管理方法执行。

(二) 复飞程序的要求及可能导致复飞的几种情况

复飞程序要求：复飞后飞行机组应当立即将复飞决策报告管制员，后续按管制指令飞行或按照相关机场管制运行方案执行。

可能导致复飞的情况：

1. 失去目视参考；
2. 与其他航空器的间隔不满足安全标准；
3. 高度无法满足地形或障碍物越障要求，存在可控撞地风险；
4. 500 英尺（AAL）时无法建立稳定进近，或 500 英尺（AAL）以下无法保持稳定进近；
5. 管制员要求复飞；
6. 其他机长认为有必要执行复飞的情况；

(三) 200 英尺 (AAL) 决断的政策

飞行机组在 200 英尺（AAL）判断同跑道前机未出现明显脱离跑道趋势时，应执行复飞程序。

(四) QAR 监控的公司政策

公司目视进近 QAR 监控标准以 500 英尺（AAL）为基准，500 英尺（AAL）含以上出现基于仪表进近而设定的下滑道、航向道、坡度、航向、进近航径高、低等警告或飞行品质监控偏差，不应视为不稳定进近。

(五) TCAS 处置

在实施目视进近过程中，如触发 TCAS TA 警戒，飞行机组应注意目视观察相关航空器，并保持目视间隔；当触发 RA 警告时，

应按 RA 指示进行操作。

（六）通讯失效处置

执行通讯失效应急程序并参照相关机场管制运行方案；

（七）公司进行重点风险管控的其他事项

风险 1：机组对目视进近政策、程序不熟悉。

如工作负荷管理不当，可能出现建立着陆形态晚、遗忘检查单等情况，造成不稳定进近、自动驾驶断开时机偏晚等风险。

管控措施：组织开展目视进近理论培训，内容包括目视进近实施管理方案及相关附则、机场程序等；模拟机复训增加目视进近训练内容。

机组预防措施：航前协同时明确机组分工；进近准备时复习目视进近程序；严格执行程序和标准喊话；出现偏差时及时提醒。

风险 2：机组对运行机场目视进近程序及场景不熟悉。

管控措施：组织进行公司涉及目视进近运行机场的《目视进近飞行方案》《目视进近管制运行方案》的理论学习；每次复训选取 1-2 个有代表性的机场开展目视进近训练。

机组预防措施：航前协同时复习相关机场程序细则；进近简令中明确进近实施细节；合理分配工作负荷、加强机组配合。

风险 3. 相对较复杂的运行环境。

前后机间隔、相邻跑道进近间隔易造成危险接近、TCAS 警告、地形警告等；忽视了前机的尾流影响，没有保持安全的尾流间隔。

管控措施：制定《中原龙浩航空推进目视进近工作方案》，明确在目视进近中的航空器间隔保持的责任、越障安全的责任及具体间隔要求。对飞行员进行理论培训，内容包含《运行手册》

3.24.2 尾流间隔和预防、《QRH 非正常机动》《中原龙浩航空推进目视进近工作方案》等。

机组预防措施：提高航前协同质量，熟悉非正常机动动作；加强进近准备，简令中明确进近风险和处置措施；严格执行 SOP 和标准喊话；提高情景意识和决断意识。

风险 4. 大风乱流天气

执行目视进近时，因天气发生变化导致飞机的操纵难度增加，飞机的参数出现较大的波动或超出稳定进近的范畴；航径控制不佳导致穿越五边。

管控措施：组织理论学习，内容包含《运行手册》3.28 稳定进近标准；《FCOM》补充程序风切变避让、预防；平行跑道运行等。

机组预防措施：进近准备时核实天气标准，提前了解操纵特点；加强机组配合和标准喊话、出现偏差时及时提醒；提高稳定进近和复飞意识。

六、附则

附则一：目视进近的操作技巧

1. 在实施目视进近时，机组应考虑以下因素，提前规划目视进近航径，以保证对风险的有效控制：

(1) 在飞行前准备时，了解机场设施以及机场周围的地形地貌；

(2) 在开始目视进近前，做好机组的分工，并进行必要的进近准备；

(3) 确认天气条件是否适合做目视进近；

(4) 充分评估飞机当前的高度、速度、位置等因素是否满

足实施目视进近的条件，避免仓促出错；合理规划航径，避免不稳定进近；

(5) 在接受或申请目视进近前，机组应交叉确认机场、前机能见。在实施过程中应持续能见地面，并且始终有一人保持对地面障碍物、机场跑道、周边相关飞机、天气情况等要素的目视观察，避免失去目视飞行下的情景意识；

(6) 有效监控速度、高度、下降率等仪表参数以及可用的导航设备；可参考 ILS、VOR 等导航设施信号，但仍需保持目视飞行参考，不得仅依赖仪表实施目视进近；

(7) 按照机型限制，合理使用自动驾驶设备，降低工作负荷；

(8) 保持与前机的目视间隔，注意尾流风险，当对间隔产生质疑时，及时报告并采取更改间隔距离、航向、高度、速度等手段或终止进近；

(9) 合理掌握切入五边的时机、高度、速度和切入角，特别在实施平行跑道运行时，避免穿越五边航迹；

(10) 合理规划下降计划，避免过早下至过低高度，并在安全的高度建立稳定进近。

2. 不同的目视进近场景可能需要机组关注不同的运行风险。实施目视进近时，通常会遇到以下几种运行场景，建议机组参考以下方法实施目视进近：

(1) 实施引导目视进近时，当飞机处在落地顺序第一位时，由管制员雷达引导至某一位置，确认机组目视机场或着陆跑道后，管制员指挥实施目视进近。在此种情况下，如果飞机的位置距离着陆跑道较远，建议加入仪表进近程序（如 ILS 进近）的最后进

近航段。机组应优先使用自动化设备飞行（保持 AP 接通）直至五边建立稳定进近，五边时视情况转入人工飞行（可按需使用 FD），并以在 1000 英尺（含）以上建立稳定进近作为目标，规划下降、调速和建立着陆形态时机；

（2）引导目视进近时，当飞机不在落地顺序第一位时，管制员会指挥机组保持目视间隔跟随前机实施目视进近。管制员会向机组通报前机的位置、飞行方向、机型、尾流等级和意图等信息。作为跟随飞机的机组，必须确定建立了对前机的目视，才能同意接受目视进近，并始终保持合适的目视间隔。建议机组在保持目视间隔的同时，加入仪表进近程序（如 ILS 进近）的最后进近航段。机组应优先使用自动化设备飞行（保持 AP 接通）直至五边建立稳定进近，五边时视情况转入人工飞行（可按需使用 FD），并以在 1000 英尺（含）以上建立稳定进近作为目标，同时兼顾前机间隔，规划下降、调速和建立着陆形态时机；

（3）短五边目视进近时，当飞机处在落地顺序第一位时，由管制员雷达引导至三边某一位置，机组在目视能见机场后，管制员指挥实施目视进近。在这种情况下，建议机组以在 500 英尺（含）以上建立稳定进近作为目标，规划三转弯、下降、调速和建立着陆形态时机。在三转弯之前应优先使用自动化设备飞行（保持 AP 接通），四边或五边时视情况转入人工飞行（可按需使用 FD），并在保持目视飞行的前提下，合理参考仪表指示（如 ILS 指示、地图显示等）信息，确保五边时高度、航径等满足稳定进近要求；

（4）短五边目视进近时，当飞机不在落地顺序第一位时，由管制员雷达引导至三边某一位置，机组在目视能见机场和前机

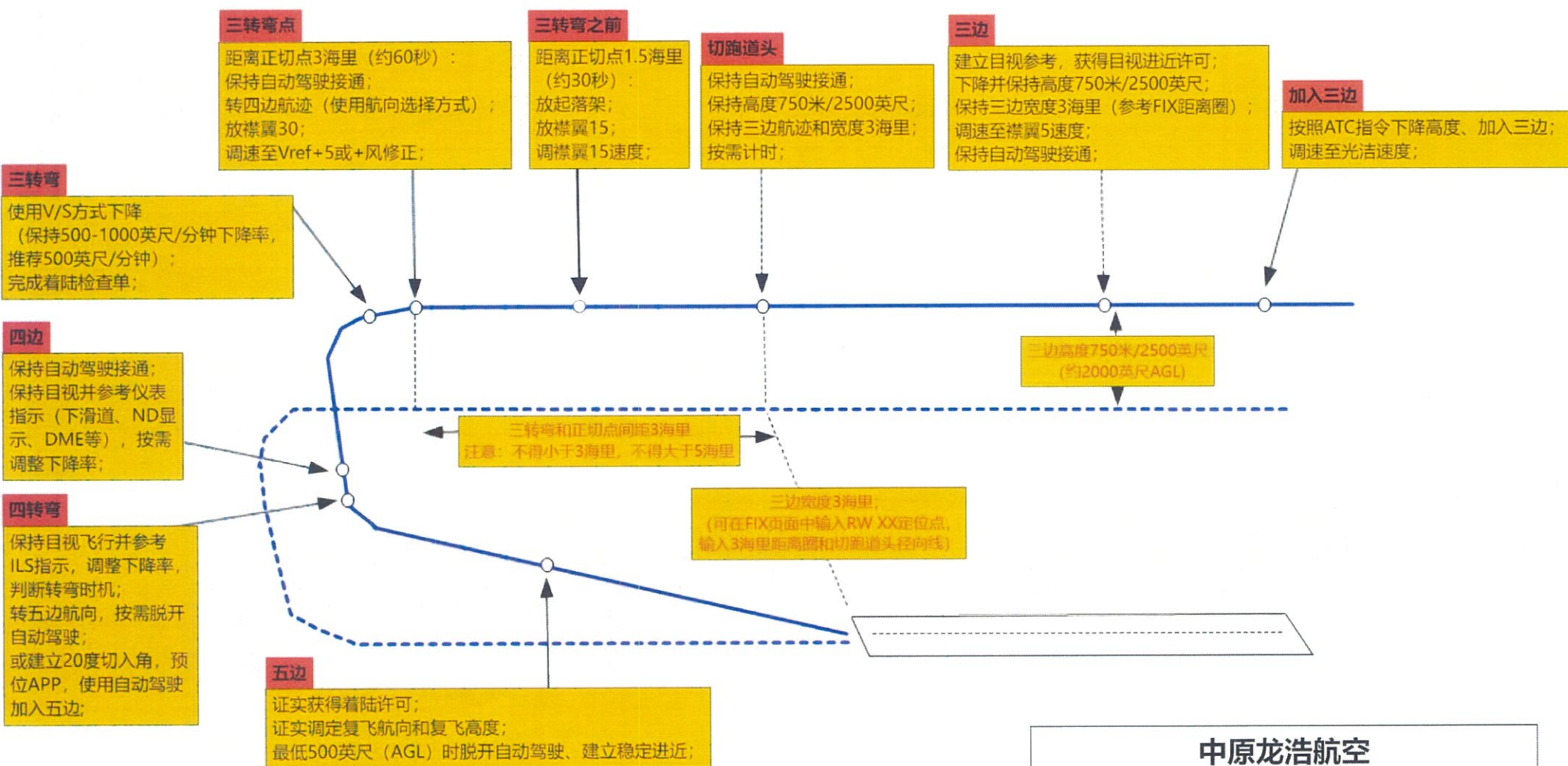
后，管制员指挥保持目视间隔跟随前机实施目视进近。管制员会向机组通报前机的位置、飞行方向、机型、尾流等级和意图等信息。作为跟随飞机的机组，必须确定建立了对前机的目视，才能同意接受目视进近，并始终保持合适的目视间隔。在这种情况下，建议机组以在 500 英尺（含）以上建立稳定进近作为目标，同时兼顾前机间隔，规划三转弯、下降、调速和建立着陆形态时机。在三转弯之前应优先使用自动化设备飞行（保持 AP 接通），四边或五边时视情况转入人工飞行（可按需使用 FD），并在保持目视飞行的前提下，合理参考仪表指示（如 ILS 指示、地图显示等）信息，确保五边时高度、航径等满足稳定进近要求；

（5）对于机场有目视进近航图（包括 CVFP 或 RVFP）的情况，如果该机场有 PBN 程序，建议机组优先执行 PBN 程序。如必须执行有航图的目视进近，机组不能只依据 FMS 中的地理坐标位置信息，而是要根据航图中的地标实施目视领航。并且，在达到地标前不能低于要求的高度限制。

附则二：“短五边目视进近”的航迹管理要点

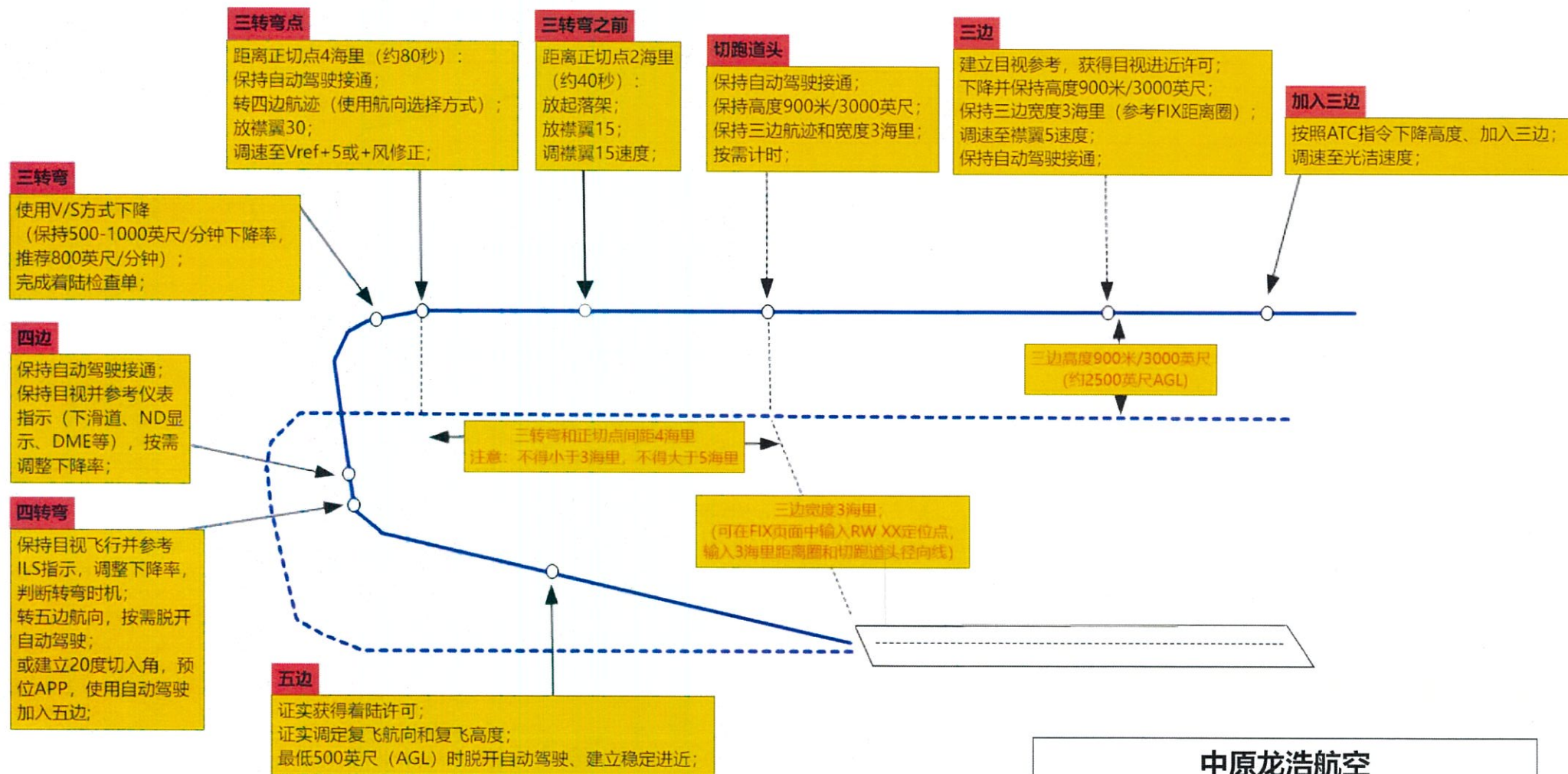
在实施短五边目视进近时，飞行员应合理控制飞机三、四转弯的时机、高度、速度以及切入五边的坡度，综合运用计时、DME测距、ND 地图等方式，合理使用自动驾驶降低工作负荷。以新郑机场为例，建议航空器三边宽度 3 海里，保持襟翼 5 机动速度，保持高度 750 米（南侧）或 900 米（北侧），正切跑道头后三边飞行距离 3-5 海里开始三转弯，建立着陆构型并开始下降高度，建议四转弯之前保持自动驾驶接通。

新郑机场建议的飞行方法见下图：



中原龙浩航空 郑州机场短五边目视进近程序（南侧）

注：该程序作为建议仅供参考，机组应根据实际运行情况按需操作！



中原龙浩航空
郑州机场短五边目视进近程序（北侧）

注：该程序作为建议仅供参考，机组应根据实际运行情况按需操作！